
【维修指导】Redmi K40 三级维修V01

目 录

维修指导.....	1
1. 基础信息简介.....	1
2. 主板简介模块.....	4
3. Troubleshooting.....	10
4. 主板点胶.....	22
5. 主要器件焊接指导.....	26

维修指导

1. 基础信息简介

1.1 产品概述

K40

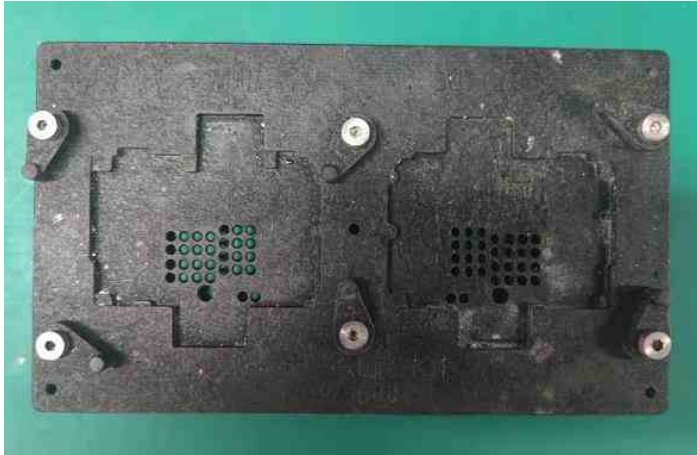
年度旗舰骁龙870
三星E4 AMOLED高刷直屏
LPDDR5 | UFS3.1 | WiFi6
4800万高清相机
7.8mm轻薄设计
4520mAh大电池
杜比全景声 | 立体声双扬声器



平台	高通骁龙870 CPU主频：八核处理器，大核A77，最高主频3.2GHz GPU：Adreno 650图形处理器
内存与容量	12GB + 256GB 最高可选，运行内存：6GB/8GB/12GB，LPDDR5 高速内存 机身存储：128GB/256GB，UFS3.1 高速存储
屏幕显示	120Hz E4 AMOLED高刷直屏。尺寸：6.67英寸。康宁® 第5代大猩猩® 玻璃
影像系统	后置相机4800万超清主摄，119°超广角镜头，长焦微距镜头 前置2000万AI美颜
续航充电	4520mAh (typ)，内置锂离子聚合物电池，不可拆卸。USB Type-C 充电接口 手机支持 QC3+ / PD3.0 快充协议，标配33W充电器
网络频段	SA/NSA 双模 双卡 全网通 6.0，支持双 Nano-SIM 卡槽（双面 SIM 卡槽设计） 支持双卡不限运营商，均可采用主卡5G，副卡4G驻网①支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G② 支持5G双模SA/NSA(Sub-6G)③支持双卡 VoLTE 高清语音④ 支持频段 5G：n1 / n3 / n28A / n41 / n77 / n78① 4G：FDD-LTE：B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28A② TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42③ 3G：WCDMA：B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 CDMA EVDO：BC0 2G：GSM：850 / 900 / 1800 / 1900MHz； CDMA 1X：BC0
数据连接	支持WiFi 6 WLAN 协议：Wi-Fi 6，Wi-Fi 5，Wi-Fi 4 以及 802.11a/b/g WLAN 频率：2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi，Wi-Fi Direct，Miracast 蓝牙：Bluetooth 5.1，支持 AAC / LDAC / LHDC
导航定位	北斗：B1I + B2a GPS：L1 + L5 Galileo：E1 + E5a GLONASS：G1 QZSS：L1 + L5 NavIC：支持 AGNSS：A-GPS，A-GLONASS，A-BDS 数据网络定位 WiFi网络定位 sensor辅助定位
传感器	360°环境光传感器 加速度传感器 陀螺仪 电子罗盘 色温传感器 线性马达 红外线遥控器 超声波距离传感器

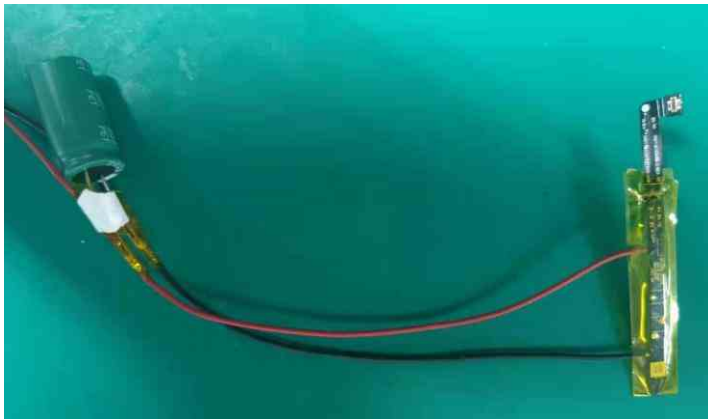
1.2 Redmi K40 专用焊接治具

物料编码: SCNC030123600



1.3 Redmi K40 Pro 供电转接线

物料编码: SCNC030087600

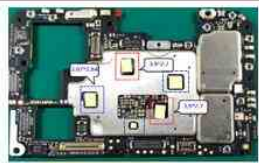


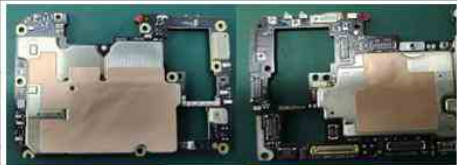
1.4 Redmi K40 主板维修注意事项

1.U3100 与 U5600 有绑定关系U5600 损坏时可以单独更换新料，若更换U3100 需要附带更换新的U5600且需要刷更换FS 的专用刷机包。

2.J6600、J6708、J6200、J6201、J6501、J6101、J6400 等这些是塑料元件，在焊接这些元件的周围时需做好防焊化的措施

3. 在主板焊接之前需要将铜箔、石墨贴、散热硅胶摘除，防止加热时挤压到散热硅胶垫下的芯片造成主板故障。维修完成需重新粘贴。

贴散热片 Thermal Pad Pasting		图示 Diagrammatic Presentation
贴装面 Pasting Side	BOT (贴导热垫)	 贴导热垫
治具版本号 Fixture Version Number	REV_MOA	
贴装器件 Pasting Part	BOT面: U4700/U4200/U1801/U5200/S6000 (贴导热垫)	

贴铜箔 Thermal Pad Pasting		图示 Diagrammatic Presentation
贴装面 Pasting Side	BOT/TOP	 TOP面铜箔 BOT面铜箔
治具版本号 Fixture Version Number	REV_MOA	
贴装器件 Pasting Part	(TOP:SH7302&BOT SH7308)	

1.5 刷机方式

刷机平台Mi Flash

改号专用工厂包：

KeepNV_K11A_alioth_factory_images_FACTORY-ALIOTH-0419_11.0 (保留 NV 包)

维修专用工厂包：

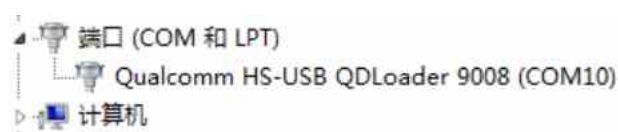
EraseNV_K11A_alioth_factory_images_FACTORY-ALIOTH-0419_11.0 (清除NV包)

更换UFS 专用刷机包：

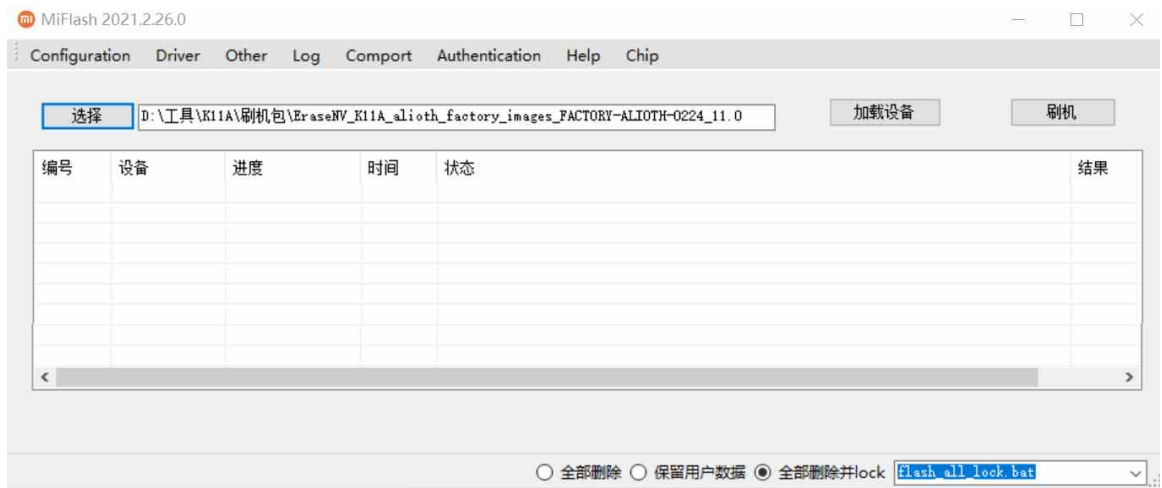
UFS_K11A_alioth_factory_images_ufs_reprovision.21.3.16_20210316.0000.00_11.0_2d792cce3b

刷机方式：深刷机 (DL)深刷短接点TP7303&TP7302)、Fastboot 刷机

1.手机在关机状态下利用深刷线使手机进入深刷模式(QCOM接口)。



2. 选择相应的软件包勾选 MiFlash 底部的“全部删除并 lock”，点击“加载设备，点击“刷机”。



注意：

- 1). 请使用专用刷机工具进行(刷机flash 2021.2.26.0)。
- 2). Fastboot 模式下刷工厂版本，在刷之前需要**先解锁**，刷完后写号等操作都可以正常进行。刷工厂包时勾选MiFlash 底部的“全部删除并lock”，点击“加载设备”，点击“刷机”。刷用户包时选择**全部删除**。
- 3). EDL 包 (EDL 指的是紧急刷机，即我们所说的深度刷机)，需要**TP7302**进入9008 端口，在刷机前不需要**解锁**。
- 4). 参考指导规范刷机包的命名。刷**工厂包**时刷机工具选择**全部删除并lock”**。

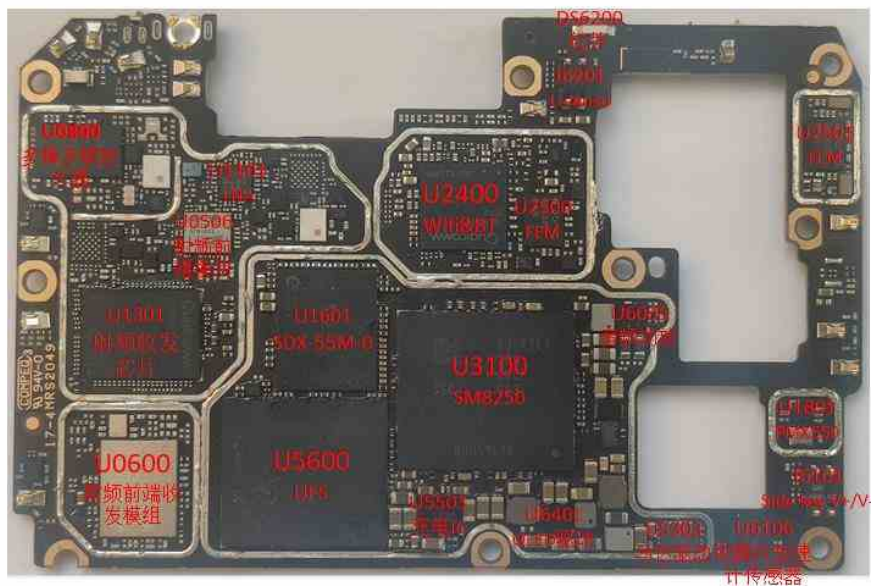
1.6 射频校准测试相关

请参考射频校准指导

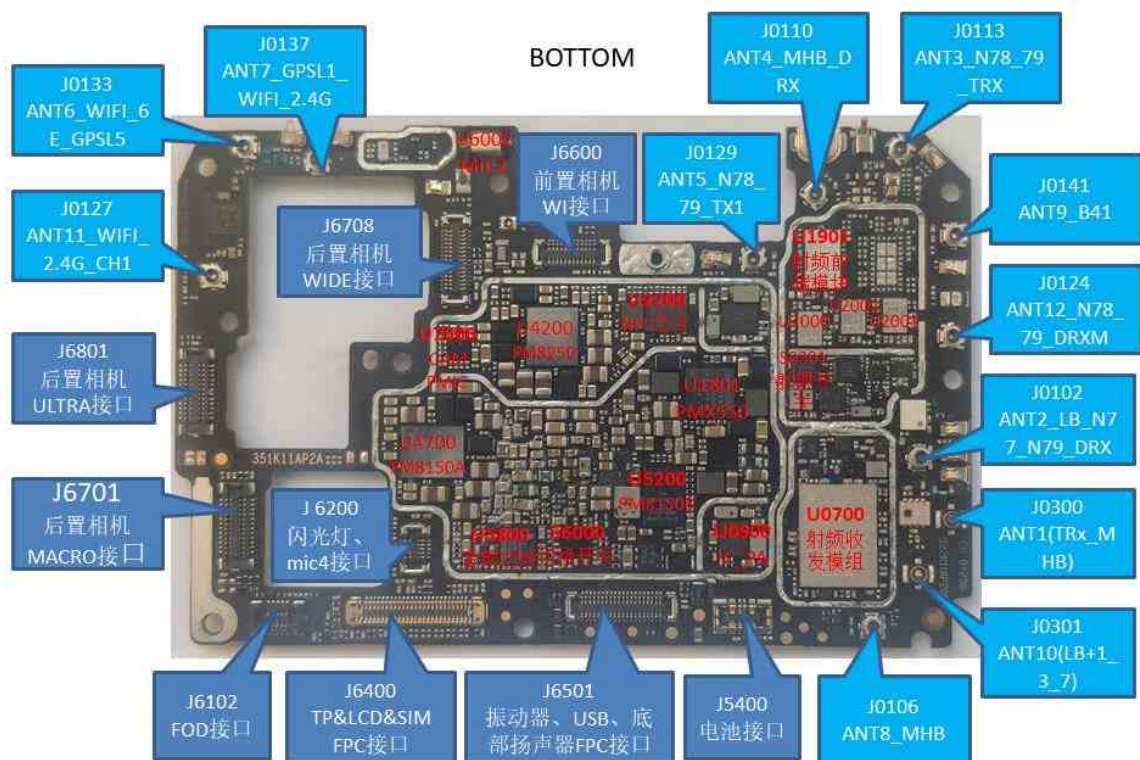
2. 主板简介模块

2.1 Redmi K40 主板元件分布图

TOP

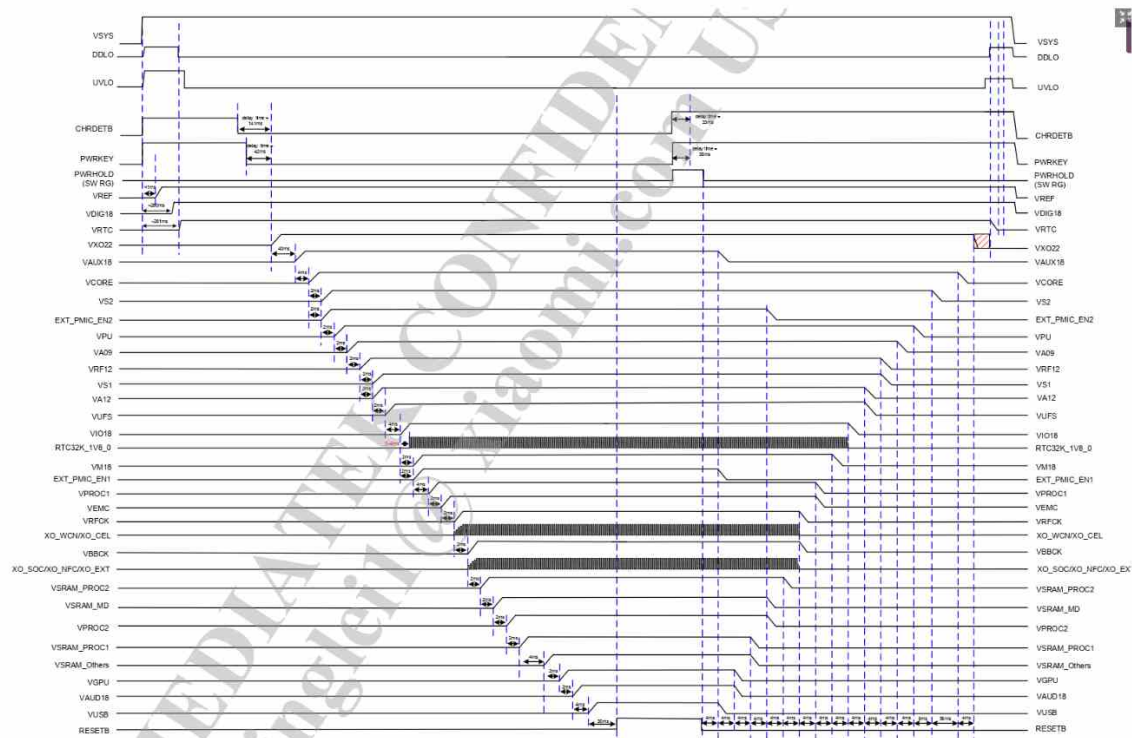


BOTTOM



2.2 Redmi K40 开机时序关键信号测量表

开机时序表：



开机时序测量表			
Symbol	测量点	测量值	
VREG_BOB	C4500	3.3V	
VREG_S5A_1P9	C2623	1.9V	
VREG_S6A_0P9	C2600	0.87V	
VREG_S3C_0P75	C3921	0.75V	
VREG_L4A_0P75	C3989	0.75V	
VREG_S8C_1P3	C4501	1.3V	
VREG_S6C_0P88	C4512	0.88V	
VREG_S1A_S2A_S3A_0P75	C3858	3.0V	
VREG_L11A_0P75	C3996	0.75V	
VREG_L9A_1P2	C4508	1.2V	
VREG_L5A_0P88	C4505	0.88V	
VREG_L18A_0P92	C4557	0.92V	
VREG_S4A_1P8	C5100	1.8V	
SDX_SLEEP_CLK	TP1606	0.915V	
VREG_L12A_1P8	C3702	1.8V	
VREF_MSM	C3701	1.2V	
LN_BB_CLK1	TP3112	19.2MHZ	
VREG_S1H_1P05	C3710	1.05V	
VREG_L3A_0P9	C3708	0.9V	
VREG_S7C_0P6	C3997	0.6V	

VREG_L2A_3P1	C5202	3.1V
VREG_L17A_3P0	C5604	3.0V
VREG_L6A_1P2	C5606	1.2V
VREG_S10A_0P75	C3722	0.75V
VREG_S4E_1P904	C1836	1.9V
VREG_S3E_0P824	C1835	0.8V
VREG_S2E_1P224	C1834	1.2V
VREG_S7E_MX_0P752	C1889	0.75V
VREG_S5E_CX_0P752	C1785	0.75V
VREG_L6E_RCM_1P8	C1747	1.8V
VREG_L5E_RCM_1P7	C1763	1.7V
SLEEP_CLK	TP1817	32.768V
VREG_L1E_RCM_1P2	C1814	1.2V
VREG_L5E_RCM_1P7	C1818	1.7V
VREG_L2E_1P13	C1815	1.13V
VREG_L14E_0P6	C1827	0.6V
VREG_L4E_RCM_0P875	C1817	0.87V
VREG_L10E_3P1	C1764	3.1V
SDX_RESIN_N	TP1609	1.8V
SDM_PS_HOLD	R3128	1.8V

2.3Redmi K40 主要芯片点位图

U4700

	167		146		126		105		84		63		42		21	
	VREG_BOB		VREG_BOB		FLASH_STROBE		FLASH_LED1		VSW_DISP		VDISP_P_OUT		VSW_WLED		VSW_WLED	
177	VSW_BST_BOB		VSW_BST_BOB		FLASH_LED2		VDD_FLASH		PGND_DISP		VDISP_MID		VDISP_M_OUT		PGND_WLED	PGND_WLED
	166		145		125		104		83		62		41		20	
	VSW_BST_BOB		VREG_BOB_SNS		FLASH_LED3		VDD_FLASH		VDISP_P_FB		VDISP_CAP1		VDD_WLED		VREG_WLED	
176	PGND_BOB		PGND_BOB		GPIO_01		GND_FLASH		VDD_DISP		GND_DISP_M		VDISP_CAP2		WLED_SINK1	GND_WLED
	165		144		124		103		82		61		40		19	
	VSW_BCK_BOB		VSW_BCK_BOB		VREG_L9		VREG_L10		GPIO_12		DISP_HW_EN		GNDP_WLED_SINK		WLED_SINK2	
175	VDD_BOB		VDD_BOB		GPIO_05		VDD_L9_L10		REF_GND		VDD_RGB		CABC		WLED_SINK3	WLED_SINK4
	164		143		123		102		81		60		39		18	
	VDD_L7_L11		VDD_L7_L11		VDD_L9_L10		REF_BYP		CMN_GND		RGB_GRN		RGB_RED		NC1	
174	VREG_L7		VREG_L11		GPIO_03		GPIO_02		GND_WLP_TEST		RGB_BLU		NC4		VREG_L2	VREG_L3
	163		142		122		101		80		59		38		17	
	VDD_S7				RMT_GND_S7		CMN_GND		CMN_GND		AVDD_BYP		VDD_L2_L3		VDD_L2_L3	
173	VDD_S7		GPIO_04		VREG_L4		VREG_S7		CMN_GND		SPMI_DATA		FAULT_N		VDD_S8	VDD_S8
	162		142		121		100		79		58		37		16	
	VSW_S7		VREG_L6		VDD_L4_L5_L6		CMN_GND		CMN_GND		CMN_GND		VPH_PWR_2		VSW_S8	
172	VSW_S7		VSW_S7		VREG_L5		CMN_GND		CMN_GND		SPMI_CLK		VREG_S8		GND_S8	VSW_S8
	161		141		120		99		78		57		36		15	
	GND_S7		VPH_PWR_1		RMT_GND_S6		CMN_GND		CMN_GND		RMT_GND_S1		GPIO_10		GND_S8	
171	GND_S6		GND_S7		VREG_S6		TEST_EN_VPP		CMN_GND		RMT_GND_S2		VREG_S1		GND_S1	GND_S1
	160		140		119		98		77		56		35		14	
	GND_S6		GPIO_06		RMT_GND_S5		VREG_S4		VREG_S2		NC5		GPIO_09		VSW_S1	
170	VSW_S6		VDD_S6		VREG_S5		VDD_L1_L8		RMT_GND_S4		RMT_GND_S3		GPIO_08		VDD_S1	VSW_S1
	159		139		118		97		76		55		34		13	
	VSW_S6		AMUX_1		VREG_L1		VDD_IO		VREG_S3		GPIO_07		NC3		VDD_S1	
169	VDD_S6		VDD_S6		AMUX_3		VREG_L8		AMUX_2		GND_ADC		GPIO_11		NC2	VDD_S2
	158		138		117		96		75		54		33		12	
	VDD_S5		GND_S5		GND_S4		VDD_S4		VSW_S3		GND_S3		GND_S2		VDD_S2	
168	VDD_S5		VSW_S5		GND_S5		VSW_S4		VDD_S4		VSW_S3		GND_S2		VSW_S2	VDD_S2
	157		137		116		95		74		53		32		11	
	VSW_S5		VSW_S5		GND_S4		VSW_S4		VDD_S3		GND_S3		VSW_S2		VSW_S2	

User interface

Input power management

Output power management

General housekeeping

IC-level interface

GPIO

Power

Ground

No connect

U5200

126	112	98	84	70	56	42	28	14	
USB_IN	USB_IN	USB_IN	USB_IN	USB_IN	DC_IN_PSNS	IUSB_OUT	KPD_PWR_N	GND_WLP_TST	Charger
125	111	97	83	69	55	41	27	13	
MID_CHG	MID_CHG	MID_CHG	MID_CHG	MID_CHG	GND_PSUB_CHG	IUSB_OUT	KPD_PWR_N	DC_IN_EN	Fuel gauge
124	110	96	82	68	54	40	26	12	
MID_CHG	MID_CHG	MID_CHG	MID_CHG	BOOT_CAP	BOOT_PWR	GND_CHG	KPD_PWR_N	DC_IN_EN	BIM and ADC
123	109	95	81	67	53	39	25	11	
VSW_CHG	VSW_CHG	VSW_CHG	VSW_CHG	VDD_VCONN	VARB_CHG	GND_PSUB_SEAL	SBU2	DC_IN_EN	Haptics
122	108	94	80	66	52	38	24	10	
VSW_CHG	VSW_CHG	VSW_CHG	VSW_CHG	CC1_ID	CC2	REF_GND_CHG	SBU1	VDD_PDPHY	HR_LED
121	107	93	79	65	51	37	23	9	
PGND_CHG	PGND_CHG	PGND_CHG	PGND_CHG	CC_OUT	GPIO_06	USB_DM	DC_IN_PON	GPIO_05	GPIO and other pins
120	106	92	78	64	50	36	22	8	
VPH_PWR	VPH_PWR	VPH_PWR	VPH_PWR	SYS_OK	SMB_EN	USB_DP	GPIO_07	GPIO_08	Infrastructure supplies
119	105	91	77	63	49	35	21	7	
VBATT_PWR	VBATT_PWR	VBATT_PWR	VBATT_PWR	VBATT_SNS_P	VBATT_SNS_M	GPIO_11	GPIO_10	GPIO_09	GND
118	104	90	76	62	48	34	20	6	
ISNS_SMB_P	ISNS_SMB_M	GND_ADC	REF_GND_MBG_ADC	GND_INT	VDD_IO	FAULT_N	GPIO_12	GPIO_01	No connect
117	103	89	75	61	47	33	19	5	
PACK_SNS_M	AMUX_1	OPTION_2	GND_MBG	GND_INT	GND_INT	GND_INT	GND_INT	GPIO_02	
116	102	88	74	60	46	32	18	4	
SMB_THERM	BATT_ID	OPTION_1	AVDD_BYP	GND_INT	GND_INT	GND_INT	GPIO_03	SPMI_DATA	
115	101	87	73	59	45	31	17	3	
BATT_THERM	BATT_THERM	CONN_THERM	PVDD	TEST_EN_VPP	GND_HAP_HRLED	GND_PSUB_SEAL	GPIO_04	SPMI_CLK	
114	100	86	72	58	44	30	16	2	
BA_N	BA_N	PVDD	PVDD	HR_LED_1	PGND_HAP	VSW_HAP_M	HAP_PWM_IN	HAP_PWM_IN	
113	99	85	71	57	43	29	15	1	
BA_N	BA_N	PVDD	VDD_HR_LED	HR_LED_2	VDD_HAP	VSW_HAP_P	VSW_HAP_M	VSW_HAP_M	

Figure 2-1 PM8150B pad assignments (bottom view)

U4200

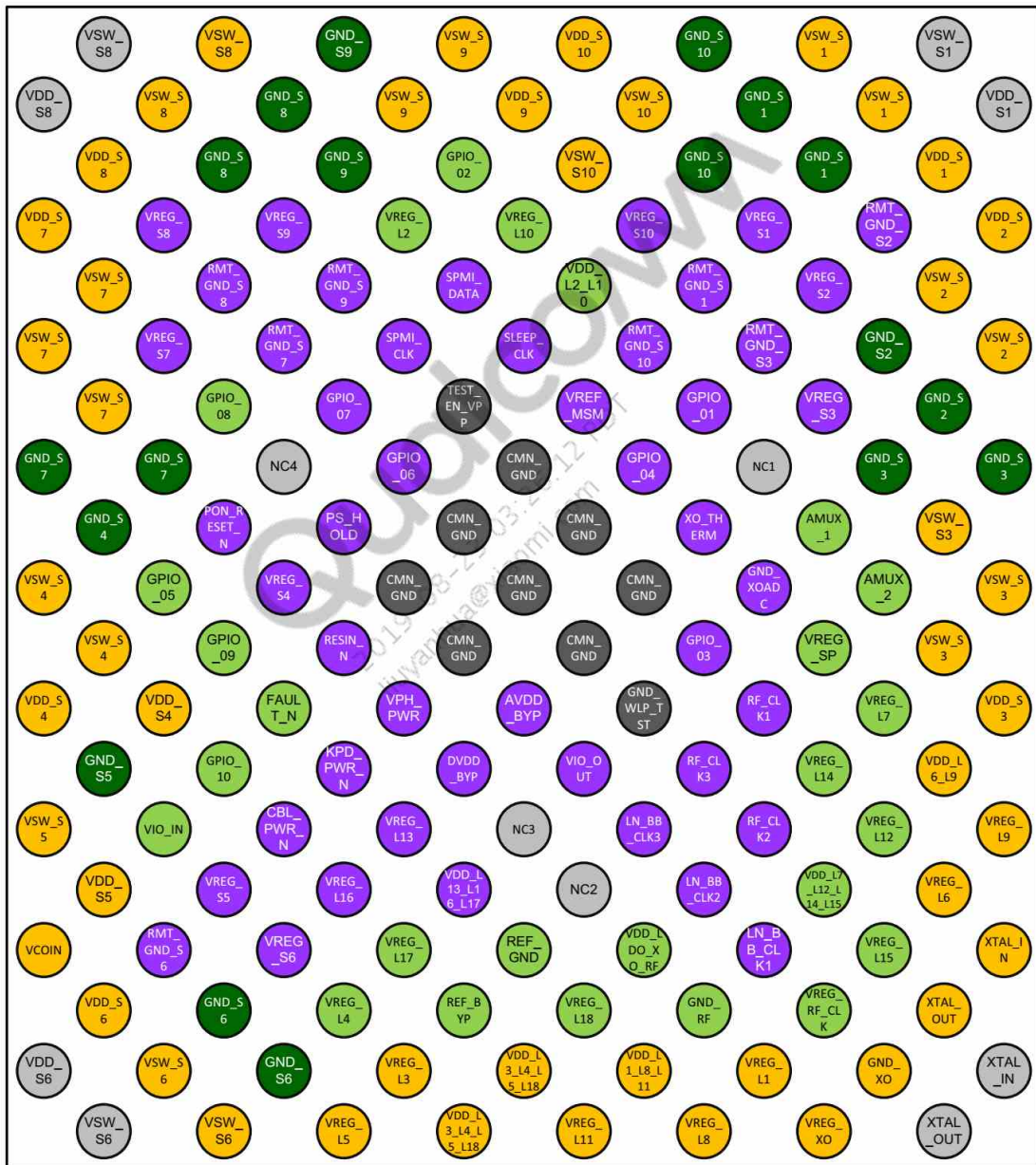


Figure 2-1 PM8150/PM8250 pin assignments (bottom view)

3. Troubleshooting

3.1 开关机故障

在维修不开机过程中注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等情况然后要遵循先软件后硬件的原则，在具体测量时，按开机时序进行测量。维修完成的由板需要做验证。

3.1.1 不开机恒流

分析思路：

- 1.软件升级,排除软件故障。
- 2.若刷机后依旧恒流，测量开机时序的工作条件是否正常。
- 3.若刷机报错，测量U5600的工作条件是否正常。
- 4.更换 U3100 或 U5600。

维修案例1

故障现象240 mA 维持

故障原因：软件故障

维修分析思路：尝试深刷工厂包后故障修复。

3.1.2 不开机电流不维持

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量 USB 信号线路以及其通路上的元件是否正常。
- 3.测量开机时序信号是否正常。
- 4.测量 U3100 供电是否正常。

维修案例1

故障现象130 mA 不维持

故障原因：软件故障

维修分析思路：尝试深刷工厂包后故障修复。

维修案例2

故障现象230 mA 不维持

故障元件U3100

维修分析思路：刷机不识口USB0_HS_DM_DET 短路，更换U3100 后修复。

3.1.3 不开机无电流

分析思路：

- 1.检查 J6102 外观是否损坏，若外观正常测量5V01 的对地值是否正常（VBATT_CONN_M、BATT_THERM、BATT_BS+、BATT_BS-）。
- 2.加电测量VPH_PWR 输出是否正常PHONE_ON_N 1.8V 电压是否正常。若无输出更换 U4600/5200。

3.测量开机时序信号是否正常。

维修案例

故障现象0 mA

故障元件U4200

维修分析思路：测PH_PWR 短路，加电测U4200 处发热，将其摘下后通路恢复正常，更换新的元件故障修复。

3.1.4 不开机漏电

维修分析思路：

1.首先目检主板外观是否有元器件破裂，击穿，进液腐蚀，变色。

2.测量VBATT 和 VPH_PWR 是否短路，如果VBATT 和 VPH_PWR 均短路，先找出VBATT 短路元件再找PH_PWR 短路元件。

3.测量其它供电线路是否有短路，若有信号短路，找出其通路上故障元件。

4.加电查找发热元件或借助热成像仪器快速查找。注意外加电压不要高于其实际额定电压值。

维修案例

故障现象：漏电A

故障元件CR5424

维修分析思路：测BATT_CONN_M短路，给主板加电R5424 处发热严重，将其摘下后 VBATT_CONN_M 通路恢复正常，更换新的元件后故障修复。

3.1.5 自动关机

维修分析思路：

1.检查 U4200&U4700、U3100 周围外观是否正常，如有异常优先测量。

2.检查 BATT_THERM 是否正常。

3.检测时钟信号是否正常。

4.测量开机时序是否是否正常。

3.2 重启故障

分析思路：

1.检查 PHONE_ON_N 1.8V 电压是否被拉低。

2.软件升级，排除软件故障。

-
- 3.测量 I2C 对地值和电压是否正常。
 - 4.测量 U3100 供电、时钟是否正常。
 - 5.测量主板供电线路是否有短路情况。
 - 6.更换 U3100 & U5600。

维修案例

故障现象：重启

故障元件U3100

维修分析思路：刷机无效，~~更换~~00 后故障修复。

3.3 死机故障

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量 PACK_SNS_P/M 和 BAT_THERM 是否正常。
- 3.测量开机时序是否正常。
- 4.测量 U3100 供电是否正常。
- 5.更换 U3100 & U5600。

维修案例

故障现象：死机

故障元件U3100

维修分析思路：刷机无效，~~更换~~00 后故障修复。

3.4 信号故障

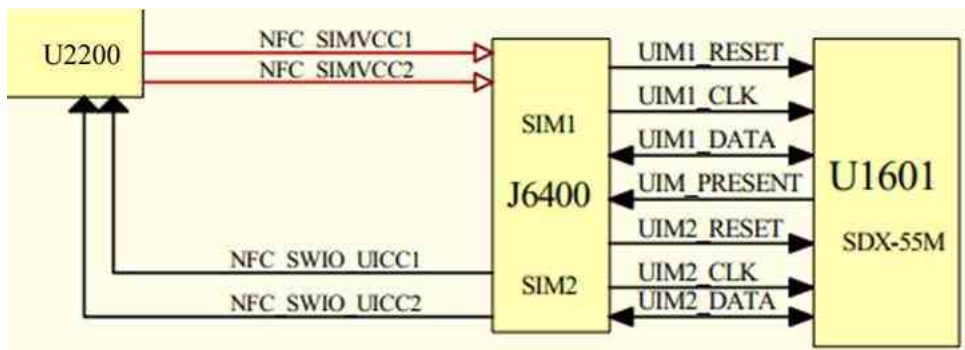
原理可参考三级原理框图部分。

分析思路：

- 1.插 SIM 卡确保识别正常，排除不识别卡故障。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.射频校准，通过检测报告查看具体哪些测试项不过，根据相应制式和原理框图测量射频电路，找到故障点。
- 4.测量射频电路供电是否正常。
- 5.若射频校准正常，依旧无信号，~~查看~~对应的天线接口线路是否正常

3.5 SIM 卡故障

原理框图：



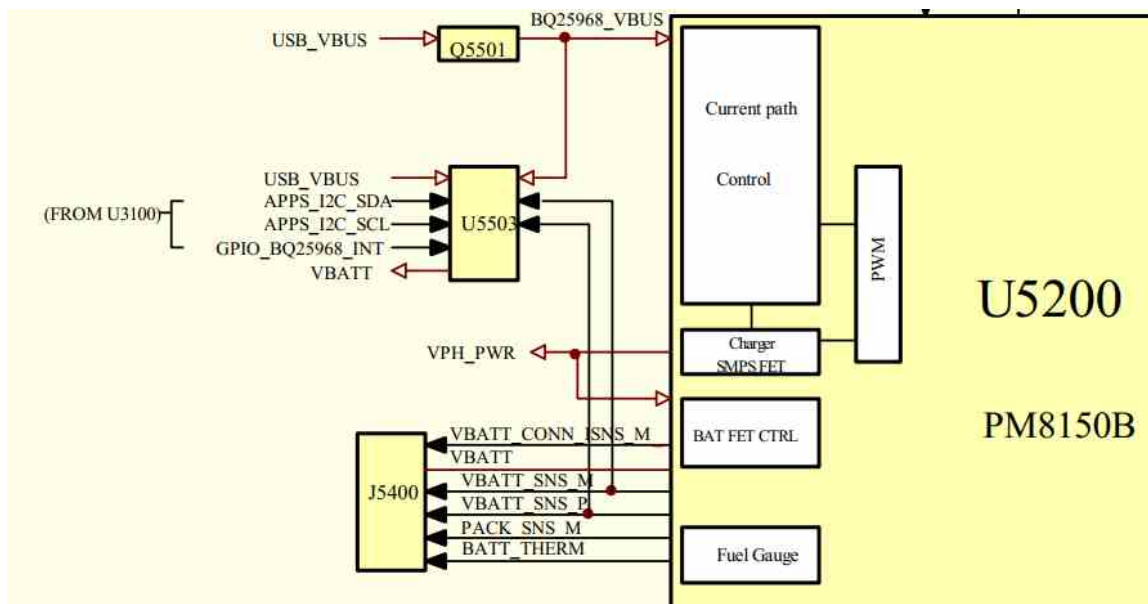
维修分析思路：

- 1.查看SIM卡针是否变形、氧化、断针，仔细观察卡座焊点是否有虚焊现象。注意查看R6402、R6403、R6404、R6405、R6406、R6407、R6408、R6409、R6410是否有破损缺失。
- 2.查看手机基带版本是否正常，若基带信息正常，再检测相关功能。
- 3.测量SIM卡接口J6400各脚对地值是否正常。
- 4.开机测试SIM卡供电、时钟、复位、数据信号是否正常。
- 5.尝试刷机排除软件故障。
- 6.若以上方法还未解决尝试更换SIM卡。

3.6 充电故障

有线充电接口采用的是Type-C接口，支持正反插入，通过USB_CC1/CC2识别，USB_VBUS通过Q5501过压保护进入U5200，充电是通过U3100控制U5200和U5503并行充电。

原理框图：



分析思路：

- 1.检测 J6501、J5401 外观是否正常。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.用万用表二极管测量 USB_VBUSCONN、SBU1/2、USB0_HS_DP/DM 这些信号对地值是否正常
- 4.确保以上信号正常，考虑更换相应

维修案例

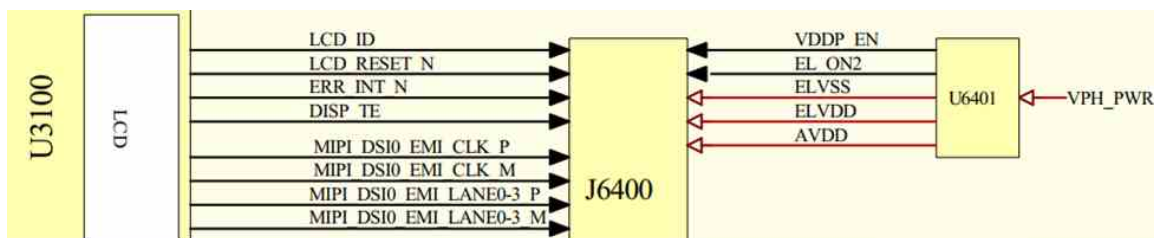
故障现象不充电

故障元件U5503

维修分析思路：外观无异响刷机无效，更换5503 后故障修复。

3.7 显示故障

Redmi K40 采用的是AMOLED 的三星屏幕J6400 为显示屏连接接口。显示部分的供电 ELVSS、ELVDD、AVDD 由 U6401 提供。



维修分析思路：

- 1.目检 J6400 及周边元件是否损坏或虚焊
- 2.刷机排除软件故障。

3.用万用表二极管档测量U6400 对应显示部分各脚的对地值是否正常。

4.若对地值正常，测量供电和控制信号是否正常。

5.更换 U3100 。

维修案例

故障现象：无显示

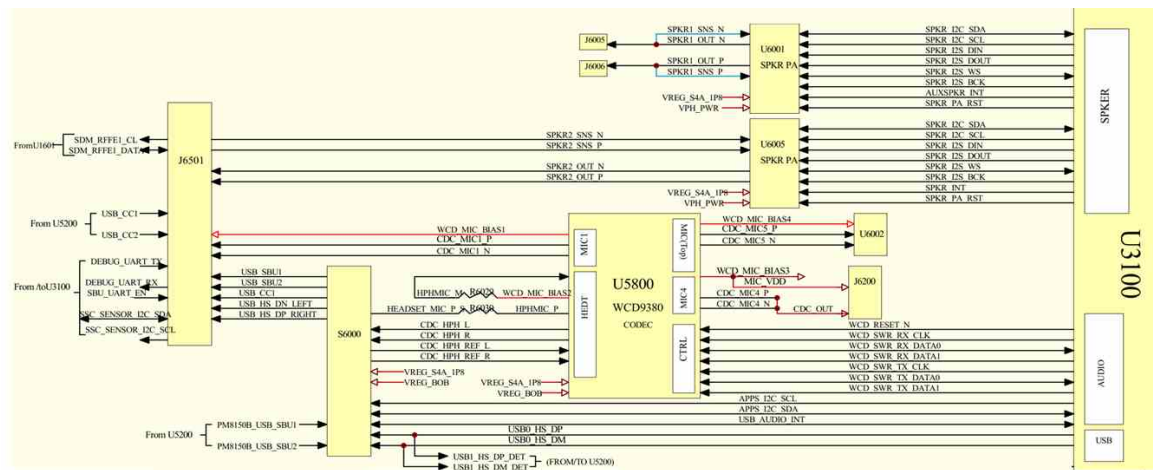
故障原因U6401

维修分析思路：刷机无效果，测量 C6438 的 AVDD 端值异常，更换6401后故障修复。

3.8 音频故障

Redmi K40 音频电路包含：扬声器、麦克、听筒、耳机，在分析这类故障时首先根据故障现象区分是哪个部分出现了问题，然后根据下面各自模块进行分析维修。

音频信号部分原理框图：



3.8.1 扬声器故障

Redmi K40有上下两个扬声器分别通过U6005、J6006、J6501 连接到主板上，扬声器有单独的功放U6005&U6006 音频信号经过U3100 处理，通过使能信号控制功放工作。其信号走向是：信号先通过CPU 处理后到CODEC，经过音频功放放大信号，通过主板上的弹片连接到扬声器。

维修分析思路

1.分清是顶部还是底部扬声器故障，有针对性检测U6005、J6006、J6501 外观是否良好。

2.软件升级排除软件故障。

3.测量经过扬声器功放U6005、J6006、J6501 之间的信号（SPKR1_SNS_P/N、SPKR2_SNS_P/N）是否正常。

4.若以上信号均正常，更换U6001

3.8.2 MIC 故障

Redmi K40 包含 3 个 MIC 回路。分析时首先根据故障现象区分出是哪个部分出现了问题，然后根据下面各自模块进行分析维修。

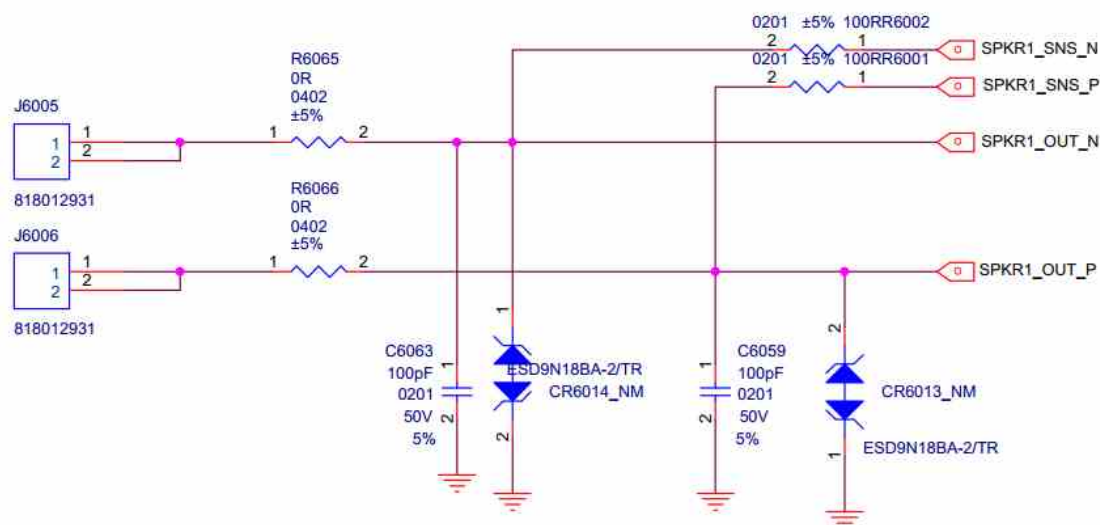
维修分析思路：

- 1.目检 J6501、J6200、U6002 以及周围外观是否良好
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量 CDC_MIC1、5、4_P/N 对地值以及 WCD_MIC_BIAS1、3、4 电压是否正常
- 4.若以上信号均正常考虑 U8000 的 CODEC 到 CPU 之间的总线是否正

3.8.3 听筒故障

Redmi K40 听筒与顶部扬声器在一个组件上，通过主板上的 J6005、J6006 相连接进行通讯。测试听筒功能时需加装。

听筒部分原理路图：



维修分析思路：

- 1.外观检验主板 J6005、J6006 是否有外观不良。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.根据电路图中测量 C 的音频信号走向，逆向分析 SPKR1_OUT_P/N 通路是否正常。
- 4.更换 U6001/U3100。

3.8.4 耳机故障

Redmi K40 的耳机接口采用的TYPE C to AUDIO 的接口，耳机的检测USB_CC_DIR是由 U5800 检测低电平有效来实现的。

维修分析思路：

- 1.检查 J6501 是否有异物变形。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量耳机DET 检测信号是否有8V 电压。
- 4.压按照耳机通路各元件工作条件逐级测量相关信号。

3.9 WIFI/BT/FM 故障

Redmi K40 支持Wi-Fi Direct, Miracast, 2.4G、5G 双路并发WIFI/BT/FM 集成于U2400 中,CPU 通过总线实现对U2400 的通讯和控制,U4200 提供 U2400 的供电。

原理部分可参考三级原理框图。

维修分析思路：

- 1.软件升级,排除软件故障。
- 2.测量 U2400 的供电、时钟、使能信号是否正常。
- 3.摘下 U2400 测量与U3100 之间的总线是否正常。
- 4.更换 U2400/U3100。

维修案例

故障现象WiFi、BT 打不开

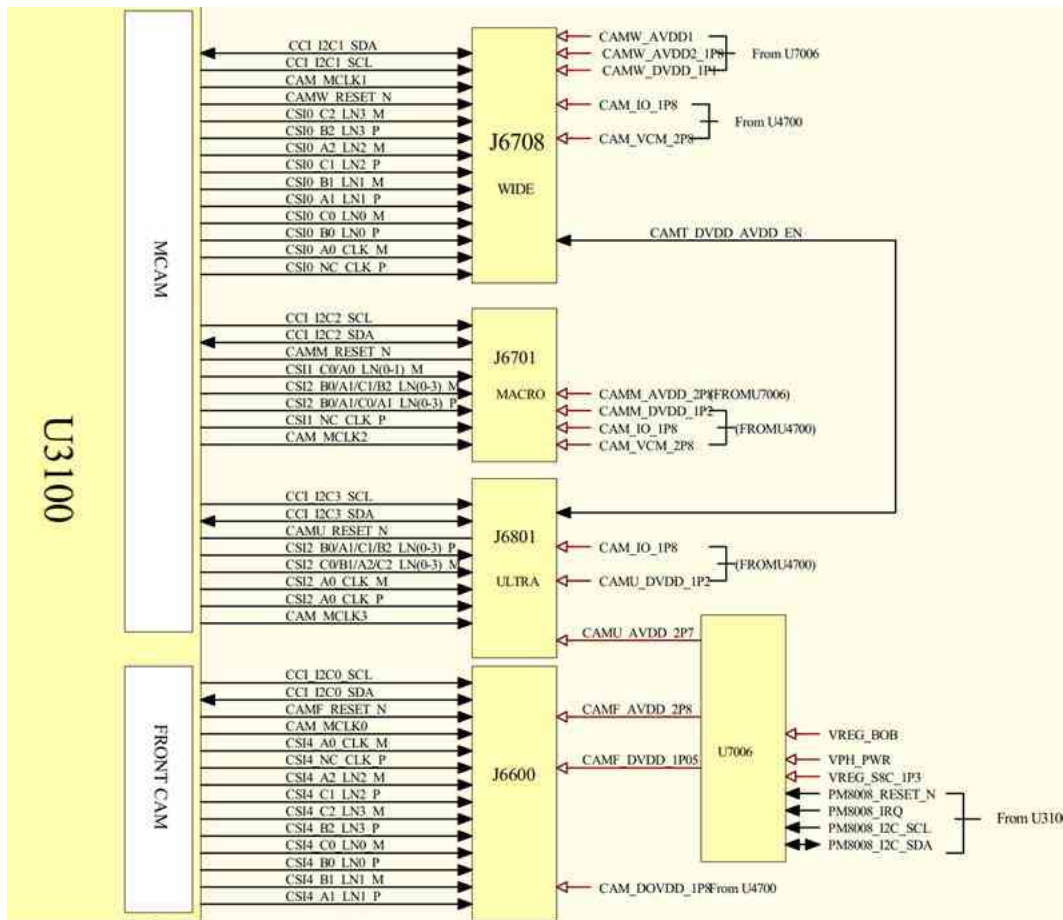
故障原因U2400

维修分析思路：刷机无效，更换 U2400 后故障修复。

3.10 摄像故障

Redmi K40 后置摄像头采用四摄相机。相机测试项分为：后置相机、前置相机、长焦相机、超广角相机、微距相机测试。时钟、复位信号都是单独的，使能信号通过U3100 控制。

相机电路原理框图：



维修分析思路：

- 1.区分相机哪部分的故障，逐一测试。
- 2.有针对性地检测J6708/J6701/J6801/ J6600 及周围元件是否丢失与损坏。
- 3.软件升级，排除软件故障。
- 4.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。
- 5.测量各接口对地值是否正常。
- 6.测量 U3100 输出的I2C 、MIPI 总线是否正常。

维修案例1

故障现象：后置相机打不开

故障原因J6708

维修分析思路：进AVT测试判断为wide相机故障，查看对应接J6708发现有轻微变形，更换新的元件后故障修复。

维修案例2

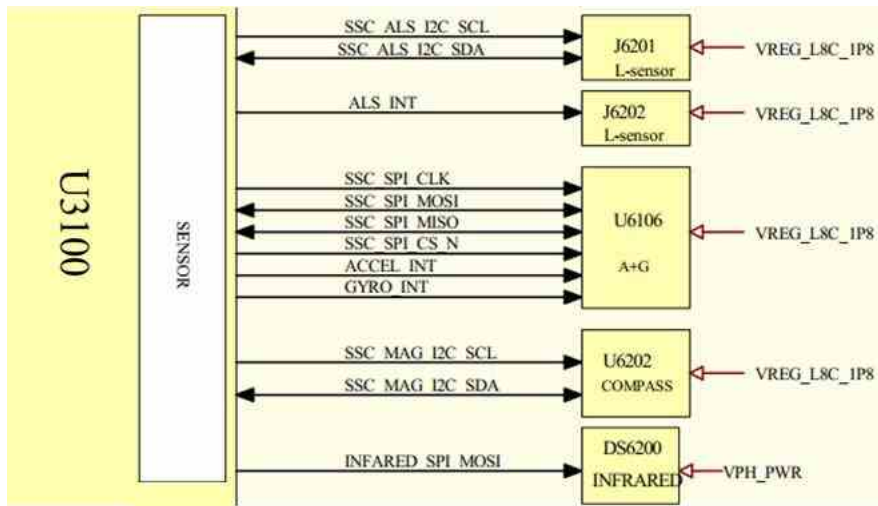
故障现象：前置相机打不开

故障原因U3100

维修分析思路：进AVT测试前置相机显示黑屏，刷机无效，更换U3100后故障修复。

3.11 感应器故障

Redmi K40 中主要Sensor 有 U6202 (compass 电子罗盘)、J66201&J6202 (光感
应器接口) U6106 (重力&陀螺仪传感器)DS6200 (红外传感器。)分析故障前先进入
CIT 模式分清楚是哪部分的感应器出现的问题。分析类故障时先分清是哪部分的
sensor 出现的问题，若全部出现问题可先考虑软件升级或更换
传感器电路原理框图：



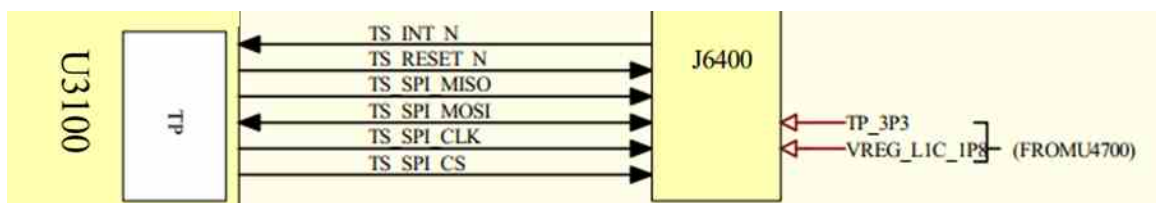
维修分析思路：

- 1.检查相应的感应器及接口外观，排除外观故障。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量相应传感器工作条件是否正常。
- 4.更换相应器件，更换U3100。

3.12 触摸屏故障

触屏由J6400 接口与主板连接，由 U3100 进行控制。触屏电路信号有：供电、RST、I2C, 这些信号不连接触屏也可以直接测量其电压。

触屏原理框图：

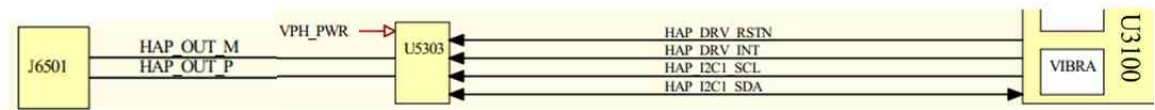


维修分析思路：

- 1.检查 J6400 及周围元件是否有损坏。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量触屏2C、复位、中断信号是否正常。TP_3P3 开机就能测量到，若异常查找其通路相应元件。
4. 更换 U3100。

3.13 震动相关功能

原理图：



维修分析思路：

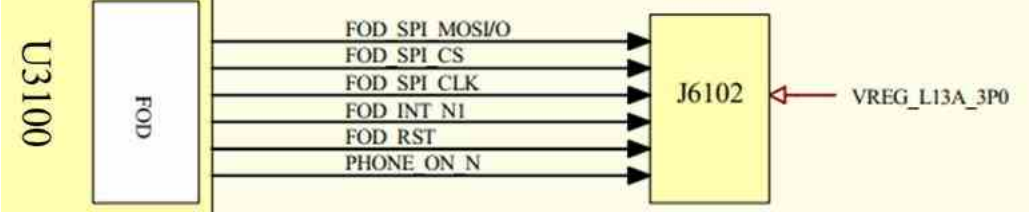
- 1.检查接口J6501 外观是否正常。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量 HAP_DRV_RSTN、HAP_DRV_INT 信号是否正常，若信号异常，则分别排除其通路上的元件故障后更换U3100。

3.14 指纹识别故障

在分析测试此类故障时因为已经更换了前屏组件所以需要专用工具做校准，校准工具同小米9。

序号	小米料号	物料名称
1	SCNC030054400	黑色平测试头-第二代光学指纹校准测试通用
2	SCNC030054500	肉色平测试头-第二代光学指纹校准测试通用
3	SCNC030054600	测试头安装槽-第二代光学指纹校准测试通用

指纹原理框图：



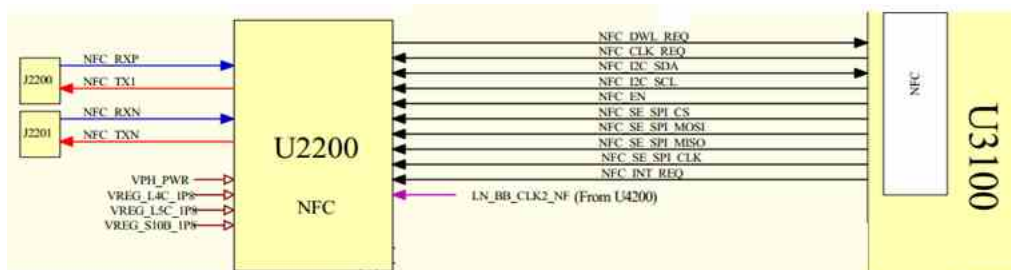
维修分析思路：

- 1.目检 J6102 及周围元件是否损坏，如有损坏请更换。
- 2.刷机排除软件故障。
- 3.测量测量供电电压及控制信号是否正常。
- 4.如果上述信号均正常更换U3100。

3.15 NFC 功能故障

Redmi K40的 NFC 芯片和天线接口部分在小板上通过主板21018和J2201相连接。

NFC 原理框图：



维修分析思路：

- 1.检查 J2200&J2201 外观是否正常。
- 2.软件升级排除软件故障，并清除。
- 3.测量 U2200 的信号和供电是否正常。
- 4.更换 U2200/U3100。

维修案例

故障现象NFC 打不开

故障原因U2200

维修分析思路：外观无异常刷工厂包后测试无法清除，更换U2200后修复。

4. 主板点胶

4.1 U3100&U5600&U1101&U6002 点胶指导

4.1.1 点胶目的

为了优化手机性能，巩固主板强度，若更换相应元件待维修完成后需重新点胶

4.1.2 点胶规范及工具

环境条件相对湿度40%-60%；温度 20℃-26℃；照明 :800---1200LUX

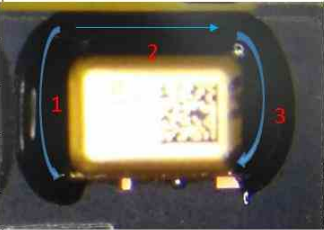
作业人员必须佩带防静电涂掌手套和防静电手环

4.1.3 点胶详情

Under fill Dispensing

点胶参数 Parameter		图示 Diagrammatic Presentation	外观检验标准 Visual Check Spec
点胶面 Dispense Side	TOP	 点胶观察孔 U3100点胶不可超过此C6438位置	 点胶观察孔
治具版本号 Fixture Version Number	M0A		
点胶位置 Dispense Location	U3100&U5600&U1101		
胶水型号 Glue Type	德邦DF3201		
储存/使用条件 Storage condition Usage condition	-20±3℃ Usage: 20°C~26°C		
固化条件 Curing Condition	Temp:130~140°C Time:600~900S		
胶水预热 Pre-Heat	NO		
喷嘴直径 Nozzle Size	0.3		
点胶胶重 Glue Weight	(59mg):①-15mg; ②-8mg; ③-12mg; ④-7mg; ⑤-15mg; ⑥-2mg		
点胶线路 Dispensing Path	1→2→3→4→5→6		
点胶逻辑 Dispensing Logic	单线1次数 single line once		

主板点结构胶

点胶参数 Parameter		图示 Diagrammatic Presentation	外观检验标准 Visual Check Spec
点胶面 Dispense Side	BOT		注意/NOTE 1. MIC 和 屏蔽罩不允许沾有胶水 Glue is not allowed on the MIC and Shielding 2. 胶水高度需要超过MIC本体1/3 The height of the Glue is more than 1/3 of the body
治具版本号 Fixture Version Number	M0A		
点胶位置 Dispense Location	U6002		
胶水型号 Glue Type	华聚1910		
储存/使用条件 Storage condition Usage condition	-20±3℃		
固化条件 Curing Condition	110~120℃ 5-8min		
胶水预热 Pre-Heat	NO		
喷嘴直径 Nozzle Size	0.15		
点胶胶重 Glue Weight	1.7mg		
点胶线路 Dispensing Path	1-2-3为一个整体, 整体胶量为1.7mg		
点胶逻辑 Dispensing Logic	单线1次数 single line once		

点散热凝胶

点胶参数 Parameter		图示 Diagrammatic Presentation	外观检验标准 Visual Check Spec
点胶面 Dispense Side	TOP&BOT	TOP面	TOP面
治具版本号 Fixture Version Number	A		
点胶位置 Dispense Location	TOP面: U3100 & U5600 & U5200 & U5503; BOT面: 局部CHIP小料;		
胶水型号 Glue Type	导热凝胶_TGF-1500RW		
储存/使用条件 Storage condition Usage condition	-20±3℃		
固化条件 Curing Condition	常温		
胶水预热 Pre-Heat	NO		
喷嘴直径 Nozzle Size	0.8MM		
点胶胶重 Glue Weight	BOT散热凝胶胶量: 110±10 TOP散热凝胶胶量: 125±10		
点胶线路 Dispensing Path	TOP面点胶路径: 1-2-3-4-5-6 BOT面点胶路径: 1-2-3-4		
点胶逻辑 Dispensing Logic	单线1次数 single line once		

4.1 U3100&U5600&U1301&U1601 点胶指导

4.1.1 点胶目的

为了优化手机性能，巩固主板强度，若更换相应元件待维修完成后需重新点胶

4.1.2 点胶规范及具

环境条件相对湿度40%-60%；温度 20℃-26℃；照明 :800---1200LUX 作业人员必须佩带防静电涂掌手套和防静电手环

4.1.3 点胶详情

Underfill Dispensing

点胶参数 Parameter		图示 Diagrammatic Presentation	外观检验标准 Visual Check Spec
点胶面 Dispense Side	TOP		胶水填充效果确认
治具版本号 Fixture Version Number	REV_MOA		
点胶位置 Dispense Location	U3100&U5600&U1301&U1601		
胶水型号 Glue Type	德邦DF3201		
储存/使用条件 Storage condition Usage condition	储存条件: -20±3℃ 使用条件: 20.0℃-26.0℃		
固化条件 Curing Condition	115° C 300-480S		
胶水预热 Pre-Heat	NO		
喷嘴直径 Nozzle Size	0.2MM		
点胶胶重 Glue Weight	(79mg), 20mg-8mg-8mg-4mg-3mg-20mg-8mg-8mg		
点胶线路 Dispensing Path	1→2→3→4→5→6→7→8		
点胶逻辑 Dispensing Logic	单线循环次数 single line cycles		

主板点结构胶
Dispensing

点胶参数 Parameter		图示 Diagrammatic Presentation	外观检验标准 Visual Check Spec
点胶面 Dispense Side	BOT		MIC位置点胶效率检验标准 ① 点胶胶不能溢到MIC器件表面，点胶胶需要将MIC本体侧边包裹； ② MIC位置点胶不能溢出板边； CHIP小料位置点胶效率检验标准 ①、左图2红色圈内CHIP小料，胶水需要全部覆盖包裹，不能少胶； ②、周边屏蔽盖&玻璃芯片不能残留胶水 良品图片 检验示意图
治具版本号 Fixture Version Number	REV_MOA		
点胶位置 Dispense Location	BOT面：局部CHIP小料&MIC		
胶水型号 Glue Type	华聚BL1910		
储存/使用条件 Storage condition Usage condition	储存条件：-20±3℃ 使用条件：20.0℃-26.0℃		
固化条件 Curing Condition	115° C 300-480S		
胶水预热 Pre-Heat	NO		
喷嘴直径 Nozzle Size	0.15MM		
点胶胶重 Glue Weight	BOT面CHIP小料结构胶：21±3mg BOT面MIC结构胶：2±0.3mg		
点胶线路 Dispensing Path	1-2-3-4-5为一个整体，整体胶量为2mg chip小料红色框内为一个整体，整体胶量为21mg		
点胶逻辑 Dispensing Logic	单线循环次数 single line cycles		

点 散 热 凝 胶

点胶参数 Parameter		图示 Diagrammatic Presentation	外观检验标准 Visual Check Spec
点胶面 Dispense Side	TOP	TOP面	TOP面
治具版本号 Fixture Version Number	REV_MOA		
点胶位置 Dispense Location	TOP面：U3100&U5600&U1601&U5503；		
胶水型号 Glue Type	导热凝胶_TGF-1500RW		
储存/使用条件 Storage condition Usage condition	储存条件：-20±3℃ 使用条件：20.0℃-26.0℃		
固化条件 Curing Condition	常温		
胶水预热 Pre-Heat	NO		
喷嘴直径 Nozzle Size	0.8MM		
点胶胶重 Glue Weight	TOP面：340mg±10mg		
点胶线路 Dispensing Path	TOP面点胶路径：1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13		
点胶逻辑 Dispensing Logic	单线1次数 single line cycles		

涉及的胶水料号

点胶位置	胶水型号	品牌	小米料号
BOT面局部CHIP小料&MIC	华聚BL1910	华聚	SCNE010017400
U3100&U5600&U1301&U1601	德邦DF3201	德邦	SCNE010014700
TOP面导热凝胶U3100&U5600&U1601&U5503	TGF-1500RW	汉高	320200007W9U

点胶位置	胶水型号	物料编号	品牌	小米料号
U6002	华聚BL1910	13078783-00	华聚	SCNE010017400
U3100&U5600&U1101	德邦DF3201	12825148-00	德邦	SCNE010014700
BOT&TOP散热凝胶	TGF-1500RW	12258626-00	汉高	320200007W9U

5. 主要器件焊接指导

5.1 焊接前准备

- 1.维修环境符合ESD、照明等对主板级维修工厂的要求。
- 2.维修前主板需在干燥箱烘烤时。
- 3.所有焊接动作开始前应对主板上可能会受到焊接影响的热敏元件做好阻热防护

5.2 工具准备

小风枪、大风枪、电烙铁、棉签、清洗剂、吸锡带、镊子、助焊剂、焊锡丝、高温胶带、测温仪、除胶铲、导热硅胶、显微镜、专用焊接工装、风冷治具、手套、腕带等。



5.3 风枪温度测量

由于工厂现有的风枪型号和老化程度不同，所以焊接前要对风枪温度进行测量。

5.3.1 大风枪温度测量

- 1.焊接温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，数控风枪预设温度为 200°C ，风速1-2档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件开始对测温元器件均匀进行加热，加热30S，实测芯片表面温度为 $230^{\circ}\text{C}(\pm 5^{\circ}\text{C})$ 底部温度为 $240^{\circ}\text{C}(\pm 5^{\circ}\text{C})$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。
- 2.除胶温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，数控风枪预设温度为 $200^{\circ}\text{C}\pm 20^{\circ}\text{C}$ ，风速1-2档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件10-15mm开始对测温元器件均匀进行加热，加热30S，实测主板表面最高温度为 $170^{\circ}\text{C}(\pm 10^{\circ}\text{C})$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

5.3.2 小风枪温度测量

- 1.焊接温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为 200°C ，风速1-5档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元件距离目标元件开始

对测温元器件均匀进行加热，加热~~30S~~~~45S~~，实测芯片底部最高温度~~20~~~~20~~($\pm 5^{\circ}\text{C}$)，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

2.除胶温度测量：使用预埋好热电偶的板与测温仪表，小风枪预设~~20~~~~20~~ $\pm 20^{\circ}\text{C}$ ，风速1-4档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离~~10~~~~10~~mm开始对测温元器件均匀进行加热，加热~~30S~~~~45S~~，实测最高温度为~~70~~~~70~~ $^{\circ}\text{C}$ ($\pm 10^{\circ}\text{C}$)，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

5.4 主要器件焊接

整体维修方案，维修C以及电源时主板上的所有铜箔散热贴散热胶清除干净后再做维修，首先排除散热辅料贴装不规整问题，避免受热膨胀挤压导致异常的可能。维修中焊接人员根据需要酌情粘贴散热胶垫隔热高导热硅脂屏蔽壳上进行散热降温。

5.4.1 主板屏蔽框的拆除和焊接

1.拆除屏蔽框：使用风枪到达焊接预设温度，距~~10~~~~10~~mm开始对要拆除的屏蔽框进行均匀加热，用镊子掀起屏蔽框一角将屏蔽框取下。注意焊接时避免对一点长时间加热，尽量规避主板上的点胶元件，摘除符合条件的屏蔽框时应使用风冷治具。拆除动作加热时长控制在100—120S内完成。

2.焊接屏蔽框：加适量助焊剂使用电烙铁将带焊接屏蔽框和对应主板焊盘上的凸起的焊锡理平整，将屏蔽框放置在焊盘上使用热风枪距~~10~~~~10~~mm开始焊接，过程中用镊子对屏蔽框位置进行调整，目检屏蔽框爬锡情况符合之间要求后停止焊接，待主板冷却完成焊接动作50-65S完成。

5.4.2 POP 封装的CPU 和 UFS 的焊接

1.将 CPU 和 UFS 芯片的屏蔽框拆除。

2.将热风枪调至除胶温度，一边用热风枪对元器件周围的胶水进行加热，一边使用除胶工具将元件周围的胶水去除。将要拆除的上下层加少量助焊剂，热风枪调节到焊接温度对芯片进行加热，待芯片焊锡完全融化（芯片周围有锡珠溢出后持续加热）用镊子将CPU 一头翘起，将芯片取下，芯片的拆除动作~~30~~~~30~~ $\pm 5\text{S}$ 完成。

3.热风枪调至除胶温度配合镊子和除胶工具将元器件焊盘及周围的残胶去除，用棉签和清洁剂将焊盘清洗干净，重新检查焊盘的平度。建议使用吸锡带和电烙铁清理焊盘以防止胶水残留。

4.将热风枪调至除胶温度，一边用热风枪对元器件周围的胶水进行加热，一边使用除胶工具将UFS 周围的胶水去除。将要拆除的上下层加少量助焊剂，热风枪调节到焊接温度对芯片进行加热，待芯片焊锡完全融化（芯片周围有锡珠溢出后持续加热）用镊子将UFS 一头翘起，将芯片取下，芯片的拆除动作~~30~~~~30~~ $\pm 5\text{S}$ 完成。

5. 主板焊盘加适量助焊剂用镊子将 CPU 放置在主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的极性和距离，距~~10~~~~10~~mm开始加热用镊子控制芯片位置，待焊锡完全融化3S-5S后停止加热焊接完成（过程中

可以待焊锡融化后用镊子轻轻推动并观察芯片回位状况,确认焊锡融化程度),焊接动作在30S-40S完成;然后待下层固化后在下层焊盘上加适量助焊剂,将CPU上层DDR芯片按照元器件极性对齐落在CPU下层上,热风枪距离芯片10-15mm开始加热,用镊子控制芯片位置,待焊锡完全锡融1S-5S后停止加热焊接完成。焊接动作在25S-30S完成。

6. 将UFS元件焊盘加适量助焊剂用镊子将电源芯片按照主板上的定位线放置于主板上,主板上的定位线和元器件确定元器件放置在主板的位置,注意核对元器件的极性,枪调至焊接温度距离与要更换的芯片10-15mm开始加热用镊子控制芯片位置,待焊锡完全锡融1S-5S后停止,加热待主板自然冷却焊接完成,焊接动作25S±5S完成。

5.5 清洁和检查

5.5.1 清洁

焊接完成主板自然冷却后,用棉签和清洗剂对焊接位置及周边进行清洁,去除元件周围多余的助焊剂残留。

5.5.2 检查

检查焊接元件周围及背面元器件是否有位移、开焊、连锡等现象,必要时需要借助显微镜、放大镜等辅助工具。